

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
FACULTAD DE INGENIERÍA
SEDE BOGOTÁ

Teoría de la Información y Sistemas de Comunicación

PRACTICA - TALLER No. 3 [Porcentaje 5%]

Fecha:

Nombre:

Grupo:

ENUNCIADOS

TRANSFORMADA DE FOURIER

Desarrollar la siguiente Practica-Taller.

1. Que es la transformada de Fourier? (definición)
2. Grabe y reproduzca las siguientes señales de audio, (un fragmento musical, un fragmento de su voz y un silbido)
3. Tome la transformada de Fourier de cada una de las señales anteriores. (explique el código)
4. Dada la señal $y = \sin(2\pi n f t)$ tome la transformada de Fourier para $n=1, 2, 3$. Analice.
5. Desarrolle un código en Matlab que reproduzca los puntos 2,3 y 4 con ruido.
6. Desarrolle un código en Matlab que reproduzca los puntos 2,3 y 4 en tiempo real.
7. Cuáles son las características y que interpretan cada una de las ondas cerebrales: Delta, Theta, Alfa, Beta y Gamma. (proceso de adquisición, frecuencia, amplitud), consulte una base de datos de este tipo de señales reales, tome la transformada de Fourier de las señales que escogió, analice.
8. Conclusiones